中国科学院大学计算机学院专业选修课

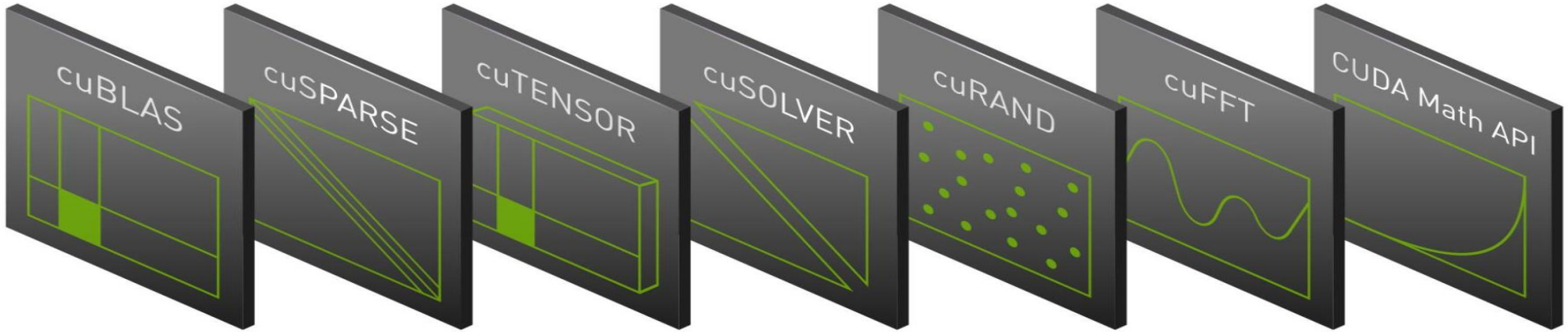
GPU架构与编程

课程大作业（一）

赵地
中科院计算所
2026年秋季学期

主要内容

- ✓基于CUDA语言，实现CNN推理，并在MNIST数据（网址：https://huggingface.co/datasets/ylecun/mnist）集合上测试，不能调用英伟达公司library；
- ✓调优。与英伟达library相比，你的实现达到了几成功力呢？
- ✓截止日期：10月28日，截止日期之前可多次提交。
- ✓每位同学单独提交、单独评分。



Accelerating GPU Applications with NVIDIA Math Libraries, https://developer.nvidia.com/blog/accelerating-gpu-applications-with-nvidia-math-libraries/

问题一（基本题）：推理

- ✓问题一：基于CUDA语言，利用AI coding（Trae），实现CNN推理，不限制具体实现的方式（包括网络、等），推荐LeNet；
- ✓包含模块：卷积、池化、激活、与网络相关的其他模块、等。
- ✓考核指标：准确率，运行时间；
- ✓考核平台：计算中心H20平台；
- ✓考核人员：助教；
- ✓评分：
  - ✓准确率、运行时间（第一档）：30（满分）；
  - ✓准确率、运行时间（第二档）：25；
  - ✓准确率、运行时间（第三档）：20。

问题二（竞赛题）：在NutShellGPU上实现

- ✓问题二：在NutShellGPU（https://gitee.com/gpuap/nutshellgpu）上，利用AI coding（Trae）实现CNN推理，不限制具体实现的方式（鼓励运用学到的GPU知识，改进NutShellGPU和对推理代码进行极致优化；网络需要与问题一相同）；
- ✓包含模块：梯度下降、与网络相关的其他模块、等；
- ✓数据集合：需要与问题一（基本题）相同；
- ✓代码：需要提交、考核；
- ✓指标：准确率，运行时间；
- ✓考核平台：计算中心 H20；
- ✓考核人员：助教；
- ✓评分：排名


THANKS